腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

密钥管理系统

租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 请求结构
- 公共参数
- 接口鉴权
- 返回结果

密钥管理服务相关接口
- 取消CMK计划删除操作
- 创建主密钥
- 删除导入的密钥材料
- 解密
- 获取主密钥属性
- 获取多个主密钥属性
- 获取导入主密钥（CMK）材料的参数
- 禁用主密钥
- 禁止密钥轮换
- 批量禁用主密钥
- 启用主密钥
- 开启密钥轮换
- 批量启动主密钥
- 加密
- 生成数据密钥
- 查询密钥轮换状态
- 查询服务状态
- 获取主密钥列表详情
- 获取主密钥列表
- 密文刷新
- 导入密钥材料
- CMK计划删除接口
- 修改别名
- 修改主密钥描述信息

数据结构
错误码

API概览

API版本

V3

密钥相关接口

接口名称	接口功能
CancelKeyDeletion	取消CMK计划删除操作
CreateKey	创建主密钥
Decrypt	解密
DeleteImportedKeyMaterial	删除导入的密钥材料
DescribeKey	获取主密钥属性
DescribeKeys	获取多个主密钥属性
DisableKey	禁用主密钥
DisableKeyRotation	禁止密钥轮换
DisableKeys	批量禁用主密钥
EnableKey	启用主密钥
EnableKeyRotation	开启密钥轮换
EnableKeys	批量启动主密钥
Encrypt	加密
GenerateDataKey	生成数据密钥
GetKeyRotationStatus	查询密钥轮换状态
GetParametersForImport	获取导入主密钥（CMK）材料的参数
GetServiceStatus	查询服务状态
ImportKeyMaterial	导入密钥材料
ListKeyDetail	获取主密钥列表详情
ListKeys	获取主密钥列表

接口名称	接口功能
ReEncrypt	密文刷新
ScheduleKeyDeletion	CMK计划删除接口
UpdateAlias	修改别名
UpdateKeyDescription	修改主密钥描述信息

调用方式
请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。

错误码	错误描述
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

密钥管理服务相关接口
取消CMK计划删除操作

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

取消CMK的计划删除操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-04 11:30:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CancelKeyDeletion
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	需要被取消删除的CMK的唯一标志

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyId	String	唯一标志被取消删除的CMK。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
ResourceUnavailable.CmkNotPendingDelete	CMK不是计划删除状态不能被执行取消计划删除。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

创建主密钥

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建用户管理数据密钥的主密钥CMK（Custom Master Key）。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-07-02 14:32:09。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：CreateKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Alias	是	String	作为密钥更容易辨识，更容易被人看懂的别名， 不可为空，1-60个字母数字 - _ 的组合。以 kms- 作为前缀的用于云产品使用，Alias 不可重复。
Description	否	String	CMK 的描述，最大1024字节
KeyUsage	否	String	指定key的用途。目前，仅支持"ENCRYPT_DECRYPT"，默认为"ENCRYPT_DECRYPT"，即key用于加密和解密
Type	否	Integer	指定key类型，默认为1，1表示默认类型，由KMS创建CMK密钥，2 表示EXTERNAL 类型，该类型需要用户导入密钥材料，参考 GetParametersForImport 和 ImportKeyMaterial 接口

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyId	String	CMK的全局唯一标识符
Alias	String	作为密钥更容易辨识，更容易被人看懂的别名
CreateTime	Integer	密钥创建时间，unix时间戳

参数名称	类型	描述
Description	String	CMK的描述
KeyState	String	CMK的状态
KeyUsage	String	CMK的用途
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.AliasAlreadyExists	别名已经存在。
InvalidParameterValue.InvalidAlias	别名格式错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyUsage	KeyUsage参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidType	Type参数错误。
LimitExceeded.CmkLimitExceeded	CMK数量已达上限。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

删除导入的密钥材料

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于删除导入的密钥材料，仅对EXTERNAL类型的CMK有效，该接口将CMK设置为PendingImport 状态，并不会删除CMK，在重新进行密钥导入后可继续使用。彻底删除CMK请使用 ScheduleKeyDeletion 接口。

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-07-02 14:29:54。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DeleteImportedKeyMaterial
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	指定需要删除密钥材料的EXTERNAL CMK。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
ResourceUnavailable.CmkStateNotSupport	CMK 状态不支持该操作。
UnsupportedOperation.NotExternalCmk	CMK类型错误，仅支持External CMK。

解密

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用于解密密文，得到明文数据。

默认接口请求频率限制：300次/秒。

接口更新时间：2019-04-24 15:02:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：Decrypt
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CiphertextBlob	是	String	被加密的密文数据
EncryptionContext	否	String	key/value对的json字符串，如果Encrypt指定了该参数，则在调用Decrypt API时需要提供同样的参数，最大支持1024字符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyId	String	CMK的全局唯一标识
Plaintext	String	解密后的明文。该字段是base64编码的，为了得到原始明文，调用方需要进行base64解码
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidCiphertext	密文格式错误。
ResourceUnavailable.CmkDisabled	CMK已被禁用。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

获取主密钥属性

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于获取指定KeyId的主密钥属性详情信息。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:29:23。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK全局唯一标识符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyMetadata	KeyMetadata	密钥属性信息
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

获取多个主密钥属性

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于批量获取主密钥属性信息。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:28:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeKeys
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyIds	是	Array of String	查询CMK的ID列表，批量查询一次最多支持100个KeyId

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyMetadatas	Array of KeyMetadata	返回的属性信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.DuplicatedKeyId	KeyId重复。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

获取导入主密钥（CMK）材料的参数

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取导入主密钥（CMK）材料的参数，返回的Token作为执行ImportKeyMaterial的参数之一，返回的PublicKey用于对自主导入密钥材料进行加密。返回的Token和PublicKey 24小时后失效，失效后如需重新导入，需要再次调用该接口获取新的Token和PublicKey。

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-07-02 14:19:38。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetParametersForImport
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK的唯一标识，获取密钥参数的CMK必须是EXTERNAL类型，即在CreateKey时指定Type=2 类型的CMK。
WrappingAlgorithm	是	String	指定加密密钥材料的算法，目前支持RSAES_PKCS1_V1_5、RSAES_OAEP_SHA_1、RSAES_OAEP_SHA_256
WrappingKeySpec	是	String	指定加密密钥材料的类型，目前只支持RSA_2048

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyId	String	CMK的唯一标识，用于指定目标导入密钥材料的CMK。
ImportToken	String	导入密钥材料需要的token，用于作为 ImportKeyMaterial 的参数。
PublicKey	String	用于加密密钥材料的RSA公钥，base64编码。使用PublicKey base64解码后的公钥将导入密钥进行加密后作为 ImportKeyMaterial 的参数。

参数名称	类型	描述
ParametersValidTo	Integer	该导出token和公钥的有效期，超过该时间后无法导入，需要重新调用GetParametersForImport获取。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnsupportedOperation.NotExternalCmk	CMK类型错误，仅支持External CMK。

禁用主密钥

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用于禁用一个主密钥，处于禁用状态的Key无法用于加密、解密操作。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:33:02。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DisableKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK唯一标识符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

禁止密钥轮换

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

对指定的CMK禁止密钥轮换功能。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:32:28。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DisableKeyRotation
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK唯一标识符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

批量禁用主密钥

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于批量禁止CMK的使用。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:34:13。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DisableKeys
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyIds	是	Array of String	需要批量禁用的CMK Id 列表，CMK数量最大支持100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.DuplicatedKeyId	KeyId重复。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

启用主密钥

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于启用一个指定的CMK。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:33:21。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EnableKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK唯一标识符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

开启密钥轮换

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

对指定的CMK开启密钥轮换功能。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:32:44。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EnableKeyRotation
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK唯一标识符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

批量启动主密钥

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于批量启用CMK。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:33:39。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：EnableKeys
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyIds	是	Array of String	需要批量启用的CMK Id 列表， CMK数量最大支持100

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue.DuplicatedKeyId	KeyId重复。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

加密

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用于加密最多为4KB任意数据，可用于加密数据库密码，RSA Key，或其它较小的敏感信息。对于应用的数据加密，使用GenerateDataKey生成的DataKey进行本地数据的加解密操作

默认接口请求频率限制：300次/秒。

接口更新时间：2019-04-16 14:52:36。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：Encrypt
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	调用CreateKey生成的CMK全局唯一标识符
Plaintext	是	String	被加密的明文数据，该字段必须使用base64编码，原文最大长度支持4K
EncryptionContext	否	String	key/value对的json字符串，如果指定了该参数，则在调用Decrypt API时需要提供同样的参数，最大支持1024个字符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CiphertextBlob	String	加密后的密文
KeyId	String	加密使用的CMK的全局唯一标识
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
InvalidParameterValue.InvalidPlaintext	Plaintext不合法。
ResourceUnavailable.CmkDisabled	CMK已被禁用。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

生成数据密钥

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口生成一个数据密钥，您可以用这个密钥进行本地数据的加密。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:30:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GenerateDataKey
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK全局唯一标识符
KeySpec	否	String	指定生成Datakey的加密算法以及Datakey大小，AES_128或者AES_256。
NumberOfBytes	否	Integer	生成的DataKey的长度，同时指定NumberOfBytes和KeySpec时，以NumberOfBytes为准。最小值为1， 最大值为1024
EncryptionContext	否	String	key/value对的json字符串，如果使用该字段，则返回的DataKey在解密时需要填入相同的字符串

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyId	String	CMK的全局唯一标识
Plaintext	String	生成的DataKey的明文，该明文使用base64编码，用户需要使用base64解码得到明文
CiphertextBlob	String	DataKey加密后的密文，用户需要自行保存密文
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkDisabled	CMK已被禁用。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

查询密钥轮换状态

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询指定的CMK是否开启了密钥轮换功能。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:31:03。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetKeyRotationStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK唯一标识符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
KeyRotationEnabled	Boolean	密钥轮换是否开启
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

查询服务状态

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于查询该用户是否已开通KMS服务

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:28:16。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetServiceStatus
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServiceEnabled	Boolean	KMS服务是否开通， true 表示已开通
InvalidType	Integer	服务不可用类型： 0-未购买，1-正常， 2-欠费停服， 3-资源释放
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
UnauthorizedOperation	未授权操作。

获取主密钥列表详情

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据指定Offset和Limit获取主密钥列表详情。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-07-02 14:35:50。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ListKeyDetail
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	含义跟 SQL 查询的 Offset 一致，表示本次获取从按一定顺序排列数组的第 Offset 个元素开始，缺省为0
Limit	否	Integer	含义跟 SQL 查询的 Limit 一致，表示本次获最多获取 Limit 个元素。缺省值为10，最大值为200
Role	否	Integer	根据创建者角色筛选，默认 0 表示用户自己创建的cmk， 1 表示授权其它云产品自动创建的cmk
OrderType	否	Integer	根据CMK创建时间排序， 0 表示按照降序排序，1表示按照升序排序
KeyState	否	Integer	根据CMK状态筛选， 0表示全部CMK， 1 表示仅查询Enabled CMK， 2 表示仅查询Disabled CMK，3表示查询PendingDelete CMK(处于计划删除状态的Key)
SearchKeyAlias	否	String	根据KeyId或者Alias进行模糊匹配查询
Origin	否	String	根据CMK类型筛选， "TENCENT_KMS" 表示筛选密钥材料由KMS创建的CMK， "EXTERNAL" 表示筛选密钥材料需要用户导入的 EXTERNAL类型CMK，"ALL" 或者不设置表示两种类型都查询，大小写敏感。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	CMK的总数量
KeyMetadatas	Array of KeyMetadata	返回的属性信息列表，此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

获取主密钥列表

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

列出账号下面的密钥列表（KeyId信息）。

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:30:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ListKeys
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Offset	否	Integer	含义跟 SQL 查询的 Offset 一致，表示本次获取从按一定顺序排列数组的第 Offset 个元素开始，缺省为0
Limit	否	Integer	含义跟 SQL 查询的 Limit 一致，表示本次获最多获取 Limit 个元素。缺省值为10，最大值为200
Role	否	Integer	根据创建者角色筛选，默认 0 表示用户自己创建的cmk， 1 表示授权其它云产品自动创建的cmk

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Keys	Array of Key	CMK列表数组
TotalCount	Integer	CMK的总数量
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

密文刷新

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

使用指定CMK对密文重新加密。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:31:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ReEncrypt
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
CiphertextBlob	是	String	需要重新加密的密文
DestinationKeyId	否	String	重新加密使用的CMK，如果为空，则使用密文原有的CMK重新加密（若密钥没有轮换则密文不会刷新）
SourceEncryptionContext	否	String	CiphertextBlob 密文加密时使用的key/value对的json字符串。如果加密时未使用，则为空
DestinationEncryptionContext	否	String	重新加密使用的key/value对的json字符串，如果使用该字段，则返回的新密文在解密时需要填入相同的字符串

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CiphertextBlob	String	重新加密后的密文
KeyId	String	重新加密使用的CMK
SourceKeyId	String	重新加密前密文使用的CMK

参数名称	类型	描述
ReEncrypted	Boolean	true表示密文已经重新加密。同一个CMK进行重加密，在密钥没有发生轮换的情况下不会进行实际重新加密操作，返回原密文
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidCiphertext	密文格式错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkDisabled	CMK已被禁用。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

导入密钥材料

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于导入密钥材料。只有类型为EXTERNAL 的CMK 才可以导入，导入的密钥材料使用 GetParametersForImport 获取的密钥进行加密。可以为指定的 CMK 重新导入密钥材料，并重新指定过期时间，但必须导入相同的密钥材料。CMK 密钥材料导入后不可以更换密钥材料。导入的密钥材料过期或者被删除后，指定的CMK将无法使用，需要再次导入相同的密钥材料才能正常使用。CMK 是独立的，同样的密钥材料可导入不同的 CMK 中，但使用其中一个 CMK 加密的数据无法使用另一个 CMK解密。 只有Enabled 和 PendingImport状态的CMK可以导入密钥材料。

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-07-02 14:26:32。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ImportKeyMaterial
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
EncryptedKeyMaterial	是	String	使用GetParametersForImport 返回的PublicKey加密后的密钥材料base64编码。对于国密版本region的KMS，导入的密钥材料长度要求为 128 bit，FIPS版本region的KMS， 导入的密钥材料长度要求为 256 bit。
ImportToken	是	String	通过调用GetParametersForImport获得的导入令牌。
KeyId	是	String	指定导入密钥材料的CMK，需要和GetParametersForImport 指定的CMK相同。
ValidTo	否	Integer	密钥材料过期时间 unix 时间戳，不指定或者 0 表示密钥材料不会过期，若指定过期时间，需要大于当前时间点，最大支持 2147443200。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.DecryptMaterialError	解密EncryptedKeyMaterial失败。
InvalidParameterValue.MaterialNotMatch	导入的密钥材料和历史导入不同。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
ResourceUnavailable.CmkStateNotSupport	CMK 状态不支持该操作。
ResourceUnavailable.TokenExpired	Token已过期。
UnsupportedOperation.NotExternalCmk	CMK类型错误，仅支持External CMK。

CMK计划删除接口

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

CMK计划删除接口，用于指定CMK删除的时间，可选时间区间为[7,30]天

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-06-04 11:30:25。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ScheduleKeyDeletion
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
KeyId	是	String	CMK的唯一标志
PendingWindowInDays	是	Integer	计划删除时间区间[7,30]

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DeletionDate	Integer	计划删除执行时间
KeyId	String	唯一标志被计划删除的CMK
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。
InvalidParameter.InvalidPendingWindowInDays	计划删除时间参数非法。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
ResourceUnavailable.CmkShouldBeDisabled	未被禁用的CMK不能被计划删除。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

修改别名

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用于修改CMK的别名。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-07-03 14:13:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateAlias
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Alias	是	String	新的别名，1-60个字符或数字的组合
KeyId	是	String	CMK的全局唯一标识符

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.AliasAlreadyExists	别名已经存在。
InvalidParameterValue.InvalidAlias	别名格式错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

修改主密钥描述信息

1. 接口描述

接口请求域名： kms.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口用于对指定的cmk修改描述信息。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-06-21 16:31:45。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：UpdateKeyDescription
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-01-18
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
Description	是	String	新的描述信息，最大支持1024字节
KeyId	是	String	需要修改描述信息的的CMK ID

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

数据结构

Key

返回CMK列表信息

被如下接口引用：ListKeys。

名称	类型	描述
KeyId	String	CMK的全局唯一标识。

KeyMetadata

CMK属性信息

被如下接口引用：DescribeKey、DescribeKeys、ListKeyDetail。

名称	类型	描述
KeyId	String	CMK的全局唯一标识
Alias	String	作为密钥更容易辨识，更容易被人看懂的别名
CreateTime	Integer	密钥创建时间
Description	String	CMK的描述
KeyState	String	CMK的状态， 取值为：Enabled | Disabled | PendingDelete | PendingImport
KeyUsage	String	CMK用途，当前是 ENCRYPT_DECRYPT
Type	Integer	CMK类型，2 表示符合FIPS标准，4表示符合国密标准
CreatorUin	Integer	创建者
KeyRotationEnabled	Boolean	是否开启了密钥轮换功能
Owner	String	CMK的创建者，用户创建的为 user，授权各云产品自动创建的为对应的产品名
NextRotateTime	Integer	在密钥轮换开启状态下，下次轮换的时间
DeletionDate	Integer	计划删除的时间 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
Origin	String	CMK 密钥材料类型，由KMS创建的为： TENCENT_KMS， 由用户导入的类型为：EXTERNAL 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

名称	类型	描述
ValidTo	Integer	在Origin为 EXTERNAL 时有效，表示密钥材料的有效日期， 0 表示不过期 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameter.DecryptMaterialError	解密EncryptedKeyMaterial失败。
InvalidParameter.InvalidPendingWindowInDays	计划删除时间参数非法。
InvalidParameterValue.AliasAlreadyExists	别名已经存在。
InvalidParameterValue.DuplicatedKeyId	KeyId重复。
InvalidParameterValue.InvalidAlias	别名格式错误。
InvalidParameterValue.InvalidCiphertext	密文格式错误。
InvalidParameterValue.InvalidKeyId	KeyId不合法。

错误码	说明
InvalidParameterValue.InvalidKeyUsage	KeyUsage参数错误。
InvalidParameterValue.InvalidPlaintext	Plaintext不合法。
InvalidParameterValue.InvalidType	Type参数错误。
InvalidParameterValue.MaterialNotMatch	导入的密钥材料和历史导入不同。
LimitExceeded.CmkLimitExceeded	CMK数量已达上限。
ResourceUnavailable.CmkDisabled	CMK已被禁用。
ResourceUnavailable.CmkNotFound	CMK不存在。
ResourceUnavailable.CmkNotPendingDelete	CMK不是计划删除状态不能被执行取消计划删除。
ResourceUnavailable.CmkShouldBeDisabled	未被禁用的CMK不能被计划删除。
ResourceUnavailable.CmkStateNotSupport	CMK 状态不支持该操作。
ResourceUnavailable.TokenExpired	Token已过期。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation.NotExternalCmk	CMK类型错误，仅支持External CMK。